

Лабораторная работа №13

Настройка NFS

Жукова Арина Александровна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Настройка сервера NFSv4	9
4.2	Монтирование NFS на клиенте	13
4.3	Подключение каталогов к дереву NFS	15
4.4	Подключение каталогов для работы пользователей	18
4.5	Настройка Vagrant	20
5	Выводы	23
6	Контрольные вопросы	24

Список иллюстраций

4.1	Установка nfs-utils на сервере	9
4.2	Создание каталога /srv/nfs	9
4.3	Редактирование файла /etc/exports	9
4.4	Настройка SELinux контекста, применение изменений	10
4.5	Запуск службы NFS	10
4.6	Включение автозапуска NFS	10
4.7	Настройка межсетевого экрана для работы сервера NFS	10
4.8	Установка nfs-utils на клиенте	10
4.9	Проверка экспорта с клиента	11
4.10	Остановка firewall на сервере	11
4.11	Проверка экспорта после отключения firewall	11
4.12	Запуск firewall на сервере	12
4.13	Просмотр TCP служб	12
4.14	Просмотр UDP служб	12
4.15	Добавление службы rpc-bind и mountd	13
4.16	Проверка подключения после настройки firewall	13
4.17	Создание точки монтирования /mnt/nfs	13
4.18	Монтирование NFS ресурса	13
4.19	Проверка смонтированных ресурсов	14
4.20	Добавление записи в fstab	14
4.21	Проверка службы remote-fs	14
4.22	Проверка автомонтирования после перезагрузки	15
4.23	Создание каталога. Bind-монтирование. Проверка содержимого	15
4.24	Проверка содержимого на клиенте	15
4.25	Добавление экспорта веб-каталога	16
4.26	Обновление экспортируемых каталогов	16
4.27	Проверка веб-каталога на клиенте	16
4.28	Добавление bind-монтирования в fstab сервера	17
4.29	Повторный экспорт каталогов	17
4.30	Финальная проверка на клиенте	17
4.31	Создание каталога common, файла, общего каталога	18
4.32	Bind-монтирование пользовательского каталога	18
4.33	Экспорт пользовательского каталога	18
4.34	Добавление пользовательского bind в fstab	19
4.35	Обновление экспорта пользовательских каталогов	19
4.36	Проверка пользовательского каталога на клиенте	19

4.37 Создание файла на клиенте	20
4.38 Проверка изменений на сервере	20
4.39 Создание каталогов для конфигурации	20
4.40 Скрипт на сервере	21
4.41 Создание файлов и каталогов на клиенте	21
4.42 Скрипт на клиенте	22
4.43 Vagrantfile	22
4.44 Vagrantfile	22

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

2 Задание

1. Установить и настроить сервер NFSv4.
2. Подмонтировать удалённый ресурс на клиенте.
3. Подключить каталог с контентом веб-сервера к дереву NFS.
4. Подключить каталог для удалённой работы пользователя к дереву NFS.
5. Написать скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сервера NFSv4.

3 Теоретическое введение

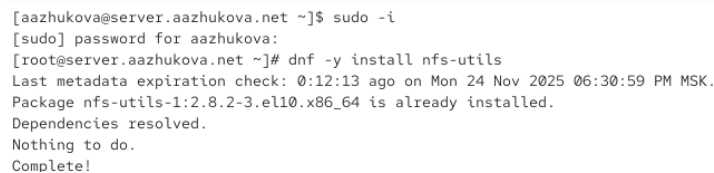
NFS (Network File System) — это протокол сетевого доступа к файловым системам, позволяющий монтировать удалённые файловые системы через сеть. Работает по клиент-серверной архитектуре. Клиенты получают прозрачный доступ к ресурсам сервера, отправляя RPC-запросы.

Основные компоненты: - Сервер NFS экспортирует каталоги через файл `/etc/exports` - Клиенты монтируют эти каталоги в своём пространстве имён - Протокол монтирования (`mountd`) управляет процессом монтирования - Для безопасности используются опции `like root_squash` и `all_squash`

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Настройка сервера NFSv4

1. Установка nfs-utils на сервере (рис. 4.1):



```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Last metadata expiration check: 0:12:13 ago on Mon 24 Nov 2025 06:30:59 PM MSK.
Package nfs-utils-1:2.8.2-3.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

Рисунок 4.1: Установка nfs-utils на сервере

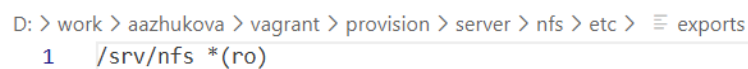
2. Создание корневого каталога NFS (рис. 4.2):



```
Complete!
[root@server.aazhukova.net ~]# mkdir -p /srv/nfs
```

Рисунок 4.2: Создание каталога /srv/nfs

3. Настройка экспорта в файле /etc/exports (рис. 4.3):



```
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > nfs > etc > exports
1 /srv/nfs *(ro)
```

Рисунок 4.3: Редактирование файла /etc/exports

4. Настройка SELinux контекста безопасности.
5. Применение изменений SELinux (рис. 4.4):

```
[root@server.aazhukova.net ~]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
[root@server.aazhukova.net ~]# restorecon -vR /srv/nfs
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
```

Рисунок 4.4: Настройка SELinux контекста, применение изменений

5. Запуск службы NFS (рис. 4.5):

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start nfs-server.service
```

Рисунок 4.5: Запуск службы NFS

7. Включение автозапуска NFS (рис. 4.6):

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl enable nfs-server.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service'.
```

Рисунок 4.6: Включение автозапуска NFS

8. Настройка firewall для службы NFS (рис. 4.7):

```
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs
firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
success
[root@server.aazhukova.net ~]# █
```

Рисунок 4.7: Настройка межсетевого экрана для работы сервера NFS

9. Установка nfs-utils на клиенте (рис. 4.8):

```
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@client.aazhukova.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Last metadata expiration check: 3:16:40 ago on Mon 24 Nov 2025 03:52:35 PM MSK.
Package nfs-utils-1:2.8.2-3.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@client.aazhukova.net ~]# showmount -e server.aazhukova.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
[root@client.aazhukova.net ~]# █
```

Рисунок 4.8: Установка nfs-utils на клиенте

10. Проверка экспортируемых ресурсов с клиента (рис. 4.9):

```
[root@client.aazhukova.net ~]# showmount -e server.aazhukova.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
[root@client.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.9: Проверка экспорта с клиента

Пояснения: При выполнении команды `showmount -e server.aazhukova.net` возникает ошибка: `clnt_create: RPC: Unable to receive`.

Данная ошибка указывает на то, что клиент не может установить RPC-соединение с сервером NFS

11. Остановка firewall на сервере (рис. 4.10):

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl stop firewalld.service
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.10: Остановка firewall на сервере

12. Повторная проверка экспорта после отключения firewall (рис. 4.11):

```
[root@client.aazhukova.net ~]# showmount -e server.aazhukova.net
Export list for server.aazhukova.net:
/srv/nfs *
[root@client.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.11: Проверка экспорта после отключения firewall

Пояснение: После отключения firewall на сервере команда `showmount -e server.aazhukova.net` успешно выполнялась и показала список экспортируемых ресурсов:

```
Export list for server.aazhukova.net:
/srv/nfs *
```

Это подтверждает, что проблема с доступом к NFS-серверу была именно в настройках межсетевого экрана. После отключения firewall RPC-запросы смогли свободно достигать сервера, и клиент получил информацию об экспортируемых каталогах.

13. Запуск firewall на сервере (рис. 4.12):

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl stop firewalld.service
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start firewalld
```

Рисунок 4.12: Запуск firewall на сервере

14. Просмотр используемых TCP служб (рис. 4.13):

```
[root@server.aazhukova.net ~]# ss -tlnp
ss: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
ss: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
systemd 1 root 365u IPv4 5327 0t0 TCP *:sunrpc (LISTEN)
systemd 1 root 368u IPv6 5343 0t0 TCP *:sunrpc (LISTEN)
rpcbind 863 rpc 5u IPv4 5327 0t0 TCP *:sunrpc (LISTEN)
rpcbind 863 rpc 7u IPv6 5343 0t0 TCP *:sunrpc (LISTEN)
cupsd 1257 root 7u IPv6 10603 0t0 TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd 1257 root 8u IPv4 10604 0t0 TCP localhost:ipp (LISTEN)
sshd 1266 root 7u IPv4 10562 0t0 TCP *:down (LISTEN)
sshd 1266 root 8u IPv6 10564 0t0 TCP *:down (LISTEN)
sshd 1266 root 9u IPv4 10566 0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
sshd 1266 root 10u IPv6 10568 0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
named 1349 named 27u IPv4 10675 0t0 TCP localhost:domain (LISTEN)
named 1349 named 28u IPv4 10676 0t0 TCP localhost:domain (LISTEN)
named 1349 named 33u IPv6 10679 0t0 TCP localhost:domain (LISTEN)
named 1349 named 34u IPv6 10680 0t0 TCP localhost:domain (LISTEN)
named 1349 named 35u IPv4 10685 0t0 TCP localhost:rndc (LISTEN)
named 1349 named 36u IPv4 10686 0t0 TCP localhost:rndc (LISTEN)
named 1349 named 37u IPv6 10687 0t0 TCP localhost:rndc (LISTEN)
named 1349 named 38u IPv6 10688 0t0 TCP localhost:rndc (LISTEN)
named 1349 named 41u IPv4 12174 0t0 TCP server.aazhukova.net:domain (LISTEN)
named 1349 named 42u IPv4 12175 0t0 TCP server.aazhukova.net:domain (LISTEN)
named 1349 named 45u IPv4 33897 0t0 TCP ns.aazhukova.net:domain (LISTEN)
named 1349 named 46u IPv4 33898 0t0 TCP ns.aazhukova.net:domain (LISTEN)
named 1349 1354 isc-net-0 named 27u IPv4 10675 0t0 TCP localhost:domain (LISTEN)
named 1349 1354 isc-net-0 named 28u IPv4 10676 0t0 TCP localhost:domain (LISTEN)
named 1349 1354 isc-net-0 named 33u IPv6 10679 0t0 TCP localhost:domain (LISTEN)
```

Рисунок 4.13: Просмотр TCP служб

15. Просмотр используемых UDP служб (рис. 4.14):

```
[root@server.aazhukova.net ~]# ss -tlnp
ss: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
ss: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
systemd 1 root 366u IPv4 5335 0t0 UDP *:sunrpc
systemd 1 root 369u IPv6 5351 0t0 UDP *:sunrpc
rpcbind 863 rpc 6u IPv4 5335 0t0 UDP *:sunrpc
rpcbind 863 rpc 8u IPv6 5351 0t0 UDP *:sunrpc
avahi-daemon 906 avahi 12u IPv4 8135 0t0 UDP *:mdns
avahi-daemon 906 avahi 13u IPv6 8136 0t0 UDP *:mdns
chronyd 943 chrony 5u IPv4 9103 0t0 UDP localhost:323
chronyd 943 chrony 6u IPv6 9104 0t0 UDP localhost:323
chronyd 943 chrony 7u IPv4 9105 0t0 UDP *:ntp
named 1349 named 6u IPv4 12172 0t0 UDP server.aazhukova.net:domain
named 1349 named 25u IPv4 10673 0t0 UDP localhost:domain
named 1349 named 26u IPv6 10674 0t0 UDP localhost:domain
```

Рисунок 4.14: Просмотр UDP служб

16. Добавление службы rpc-bind и mountd в настройки межсетевого экрана на сервере (рис. 4.15):

```
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula ba
cula-client bareos-director bareos-filerbareos bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter
ceph-mon cephfs cephfs-agent civilization-iv civilization-v cockpit collect condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcp
v6-client distcc dns dns-over-https dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman fo
reman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gssd grafana gre high-availab
ility http https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadm5 kdeconnect kerberos kibana klogind k
passwd krpap kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport
-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker Ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llm
nr-client llmnr-tcp llmnr-udp managessie matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongod mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt msqldb msysl nbd ne
bula need-for-speed-most-wanted netbios-ms-netdata-dashboard nfs nfs3 nmap nmap-rpc ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-inagelo ovirt-storageconsole ovirt-v
ncconsole plex pmed pmproxy pmedapi pmedapi3 pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link psbtetrvr ptp pulseaudio p
uppemaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-histo
ry-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission snmp snmp1s snmp1s-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid sddp ssh ssh-custome sta
tusr steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay sy
nery sysconlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria rftp tile38 tinc tor socks transmission-client turn turns upnp-client vds vnc-server vrp wasplna
tor wbm-http wbm-https wifeguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wssd wssd-http wssman wsmans xdmcp xnp
p-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
success
success
success
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.15: Добавление службы rpc-bind и mountd

17. Проверка подключения удаленного ресурса (рис. 4.16):

```
[root@client.aazhukova.net ~]# showmount -e server.aazhukova.net
Export list for server.aazhukova.net:
/srv/nfs *
```

Рисунок 4.16: Проверка подключения после настройки firewall

4.2 Монтирование NFS на клиенте

1. Создание точки монтирования на клиенте (рис. 4.17):

```
[root@client.aazhukova.net ~]# mkdir -p /mnt/nfs
```

Рисунок 4.17: Создание точки монтирования /mnt/nfs

2. Монтирование удаленного ресурса (рис. 4.18):

```
[root@client.aazhukova.net ~]# mount server.aazhukova.net:/srv/nfs /mnt/nfs
```

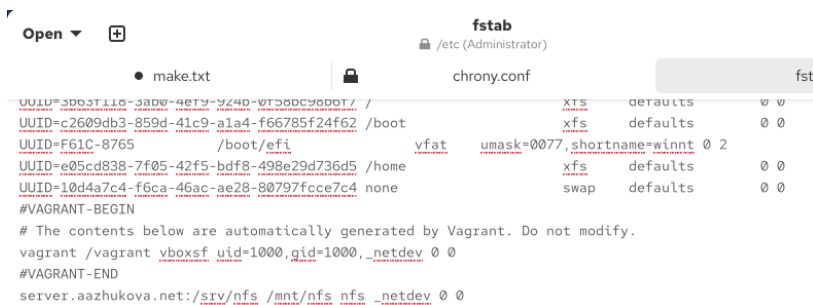
Рисунок 4.18: Монтирование NFS ресурса

3. Проверка монтирования командой mount (рис. 4.19):

```
[root@client.aazhukova.net ~]# mount
/dev/mapper/l_vbox-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=460526,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nfsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=744556k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgpr=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5578)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymlinks,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
/dev/sda2 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=winnt,errors=remount-ro)
/dev/mapper/l_vbox-home on /home type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
vagrant on /vagrant type vboxsf (rw,nodev,relatime,iocharset=utf8,uid=1000,gid=1000,_netdev)
tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=372276k,nr_inodes=93069,mode=700,uid=1001,gid=1001,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1001/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001)
portal on /run/user/1001/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=372276k,nr_inodes=93069,mode=700,inode64)
server.aazhukova.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
[root@client.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.19: Проверка смонтированных ресурсов

4. Добавление записи в /etc/fstab на клиенте (рис. 4.20):



```
Open ▾ +
• make.txt
fstab
/etc (Administrator)
chrony.conf
fstab

UID=3003110-3a00-4e73-9240-013000000000 / xfs defaults 0 0
UID=c2609db3-859d-41c9-a1a4-f66785f24f62 /boot xfs defaults 0 0
UID=F61C-8765 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UID=e05cd838-7f05-42f5-bdf8-498e29d736d5 /home xfs defaults 0 0
UID=10d4a7c4-f6ca-46ac-ae28-80797fcce7c4 none swap defaults 0 0

#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
server.aazhukova.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
```

Рисунок 4.20: Добавление записи в fstab

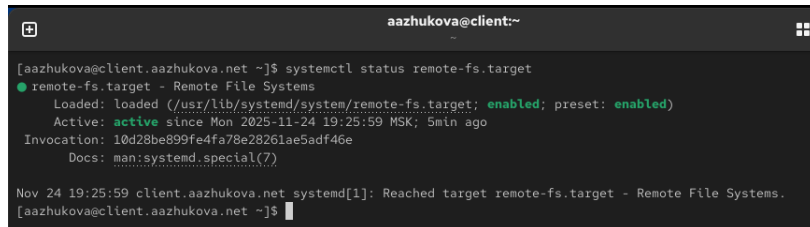
5. Проверка статуса remote-fs.target (рис. 4.21):

```
[root@client.aazhukova.net ~]# systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
   Active: active since Mon 2025-11-24 19:16:43 MSK; 5min ago
   Invocation: a13e3850d4054646998465052d6c6dd1
             Docs: man:systemd.special(7)

Nov 24 19:16:43 client.aazhukova.net systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
[root@client.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.21: Проверка службы remote-fs

6. Перезагрузка клиента
7. Проверка автоматического монтирования после перезагрузки (рис. 4.22):

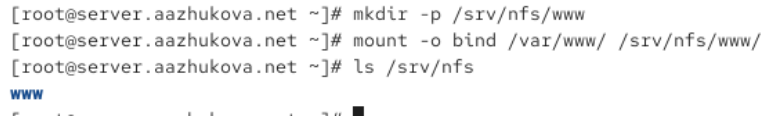


```
aazhukova@client:~  
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ systemctl status remote-fs.target  
● remote-fs.target - Remote File Systems  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)  
   Active: active since Mon 2025-11-24 19:25:59 MSK; 5min ago  
  Invocation: 10d28be899fe4fa78e28261ae5adf46e  
     Docs: man:systemd.special(7)  
Nov 24 19:25:59 client.aazhukova.net systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.  
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$
```

Рисунок 4.22: Проверка автомонтирования после перезагрузки

4.3 Подключение каталогов к дереву NFS

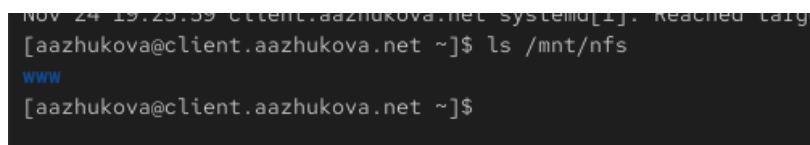
1. Создание каталога для веб-контента. Bind-монтирование каталога веб-сервера. Проверка содержимого каталога на сервере (рис. 4.23):



```
[root@server.aazhukova.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/www  
[root@server.aazhukova.net ~]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/  
[root@server.aazhukova.net ~]# ls /srv/nfs  
www
```

Рисунок 4.23: Создание каталога. Bind-монтирование. Проверка содержимого

2. Проверка содержимого на клиенте (рис. 4.24):



```
Nov 24 19:25:59 client.aazhukova.net systemd[1]: Reached target remote-fs.target  
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ ls /mnt/nfs  
www  
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$
```

Рисунок 4.24: Проверка содержимого на клиенте

3. Добавление экспорта каталога веб-сервера (рис. 4.25):

```
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > nfs > etc > ≡ exports
1   /srv/nfs *(ro)
2   /srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
```

Рисунок 4.25: Добавление экспорта веб-каталога

4. Обновление экспортируемых каталогов (рис. 4.26):

```
[root@server.aazhukova.net ~]# exportfs -r
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.26: Обновление экспортируемых каталогов

5. Проверка каталога на клиенте после экспорта (рис. 4.27):

```
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ ls /mnt/nfs
www
```

Рисунок 4.27: Проверка веб-каталога на клиенте

6. Добавление записи в fstab сервера для bind-монтирования (рис. 4.28):

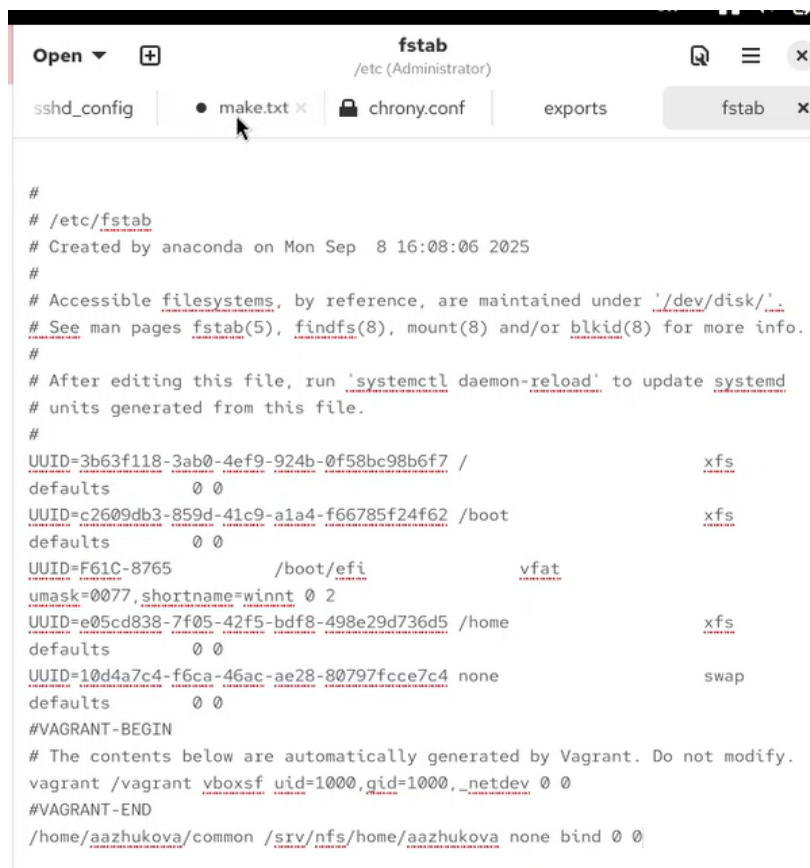


Рисунок 4.28: Добавление bind-монтирования в fstab сервера

7. Повторный экспорт каталогов (рис. 4.29):

```
[root@server.aazhukova.net etc]# exportfs -r
```

Рисунок 4.29: Повторный экспорт каталогов

8. Финальная проверка каталога на клиенте (рис. 4.30):

```

[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ ls /mnt/nfs
home  www
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$

```

Рисунок 4.30: Финальная проверка на клиенте

4.4 Подключение каталогов для работы пользователей

1. Создание личного каталога пользователя. Создание тестового файла на сервере. Создание общего каталога для пользователя в NFS (рис. 4.31):

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ cd ~/common
[aazhukova@server.aazhukova.net common]$ touch aazhukova@server.txt
[aazhukova@server.aazhukova.net common]$ mkdir -p /srv/nfs/home/aazhukova
```

Рисунок 4.31: Создание каталога common, файла, общего каталога

2. Bind-монтирование пользовательского каталога (рис. 4.32):

```
[root@server.aazhukova.net ~]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
```

Рисунок 4.32: Bind-монтирование пользовательского каталога

3. Добавление экспорта пользовательского каталога (рис. 4.33):

```
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > nfs > etc > ≡ exports
1  /srv/nfs *(ro)
2  /srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
3  /srv/nfs/home/aazhukova 192.168.0.0/16(rw)
```

Рисунок 4.33: Экспорт пользовательского каталога

4. Добавление bind-монтирования в fstab сервера (рис. 4.34):

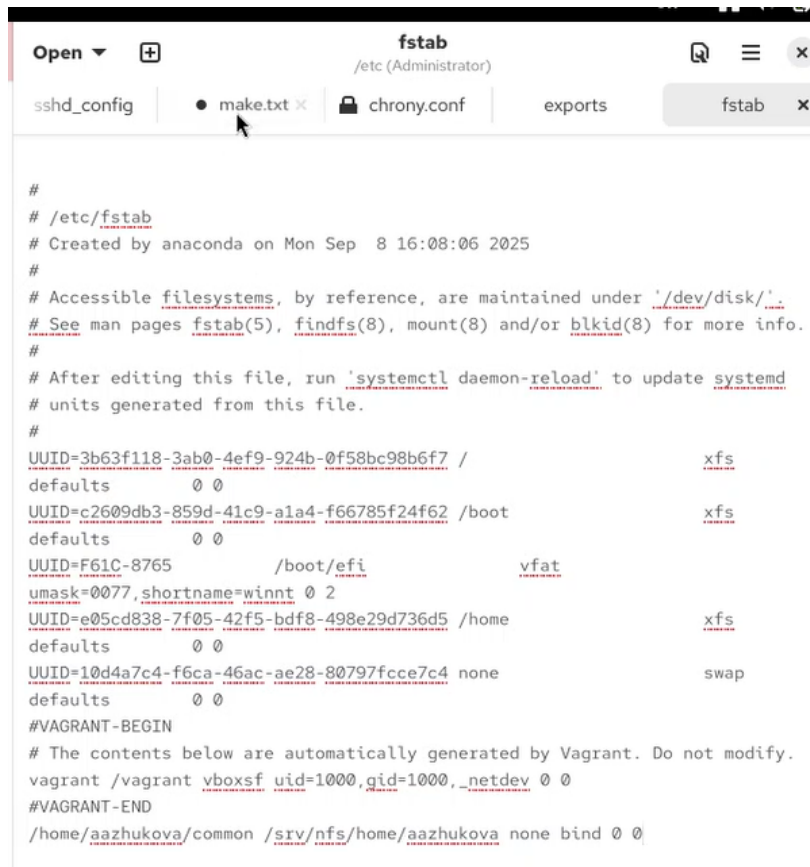


Рисунок 4.34: Добавление пользовательского bind в fstab

5. Обновление экспортируемых каталогов (рис. 4.35):

```
[root@server.aazhukova.net etc]# exportfs -r
```

Рисунок 4.35: Обновление экспорта пользовательских каталогов

6. Проверка пользовательского каталога на клиенте (рис. 4.36):

```
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ ls /mnt/nfs
home  www
```

Рисунок 4.36: Проверка пользовательского каталога на клиенте

7. Создание файла на клиенте под пользователем. Попытка создания файла под root на клиенте (рис. 4.37):

```
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ cd /mnt/nfs/home/aazhukova
[aazhukova@client.aazhukova.net aazhukova]$ touch aazhukova@client.txt
[aazhukova@client.aazhukova.net aazhukova]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@client.aazhukova.net ~]# cd /mnt/nfs/home/aazhukova
-bash: cd: /mnt/nfs/home/aazhukova: Permission denied
```

Рисунок 4.37: Создание файла на клиенте

8. Проверка изменений на сервере (рис. 4.38):

```
[root@server.aazhukova.net etc]# ls /home/aazhukova/common
aazhukova@client.txt aazhukova@server.txt
[root@server.aazhukova.net etc]#
```

Рисунок 4.38: Проверка изменений на сервере

4.5 Настройка Vagrant

1. Создаём каталоги для конфигурации на сервере. Копирование конфигурационных файлов. Создание исполняемого скрипта на сервере. (рис. 4.39):

```
[root@server.aazhukova.net etc]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/nfs/etc
cp -R /etc/exports /vagrant/provision/server/nfs/etc/
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server
touch nfs.sh
chmod +x nfs.sh
[root@server.aazhukova.net server]# ls
01-dummy.sh 02-forward.sh dhcp.sh dns.sh firewall.sh http.sh mail.sh mysql.sh nfs.sh ntp.sh ssh.sh
```

Рисунок 4.39: Создание каталогов для конфигурации

```
$ nfs.sh X
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > $ nfs.sh
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  echo "Install needed packages"
6  dnf -y install nfs-utils
7
8  echo "Copy configuration files"
9  cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc
10
11 restorecon -vR /etc
12
13 echo "Configure firewall"
14 firewall-cmd --add-service nfs --permanent
15 firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
16 firewall-cmd --reload
17
18 echo "Tuning SELinux"
19 mkdir -p /srv/nfs
20 semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
21 restorecon -vR /srv/nfs
22
23 echo "Mounting dirs"
24 mkdir -p /srv/nfs/www
25 mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
26 echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
27 mkdir -p /srv/nfs/home/user
28 mkdir -p -m 700 /home/user/common
29 chown user:user /home/user/common
30 mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user
31 echo "/home/user/common /srv/nfs/home/user none bind 0 0" >> /etc/fstab
32
33 echo "Start nfs service"
34 systemctl enable nfs-server
35 systemctl start nfs-server
36
37 systemctl restart firewalld
```

Рисунок 4.40: Скрипт на сервере

2. Создание каталога для клиентской конфигурации. Создание исполняемого скрипта на клиенте (рис. 4.41):

```
[root@client.aazhukova.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.aazhukova.net client]# touch nfs.sh
chmod +x nfs.sh
[root@client.aazhukova.net client]# ls
01-dummy.sh 01-routing.sh mail.sh nfs.sh ntp ntp.sh
[root@client.aazhukova.net client]#
```

Рисунок 4.41: Создание файлов и каталогов на клиенте

```
$ nfs.sh D:\...\server $ nfs.sh D:\...\client X
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > client > $ nfs.sh
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  echo "Install needed packages"
6  dnf -y install nfs-utils
7
8  echo "Mounting dirs"
9  mkdir -p /mnt/nfs
10 mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
11 echo "server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0" >> /etc/fstab
12 restorecon -vR /etc
--
```

Рисунок 4.42: Скрипт на клиенте

3. Добавление конфигурации в Vagrantfile (рис. 4.43):

```
D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
4  Vagrant.configure("2") do |config|
55  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
107  server.vm.provision "server ntp",
108  | type: "shell",
109  | preserve_order: true,
110  | path: "provision/server/ntp.sh"
111  server.vm.provision "server nfs",
112  | type: "shell",
113  | preserve_order: true,
114  | path: "provision/server/nfs.sh"
115
116  end
117
118  ## Client configuration
--
```

Рисунок 4.43: Vagrantfile

```
$ nfs.sh D:\...\server $ nfs.sh D:\...\client Vagrantfile X
D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
4  Vagrant.configure("2") do |config|
119  config.vm.define "client", autostart: false do |client|
151  client.vm.provision "client ntp",
152  | type: "shell",
153  | preserve_order: true,
154  | path: "provision/client/ntp.sh"
155  client.vm.provision "client nfs",
156  | type: "shell",
157  | preserve_order: true,
158  | path: "provision/client/nfs.sh"
159
160  end
end
```

Рисунок 4.44: Vagrantfile

5 Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки настройки сервера NFSv4. Освоены: - Установка и базовая настройка NFS-сервера - Настройка прав доступа и экспорта каталогов - Монтирование удалённых ресурсов на клиенте - Интеграция с веб-сервером и пользовательскими каталогами - Автоматизация развёртывания через Vagrant

6 Контрольные вопросы

1. Файл конфигурации, содержащий общие ресурсы NFS — `/etc/exports`
2. Для полного доступа к серверу NFS в брандмауэре должны быть открыты порты для служб: `nfs`, `mountd`, `rpc-bind`
3. В `/etc/fstab` следует использовать опцию `_netdev` для автоматического монтирования NFS-ресурсов при загрузке